ЗАНЯТИЕ 23

Повторение слабых тем

РАЗМИНКА

Устно

1. Решите: $\sqrt{x} = -2$.
2. Решите: $|x - 3| = 0$.
3. $\sin\alpha = \frac{3}{5}$, α — тупой. Найдите $\cos\alpha$.

РАЗМИНКА

Устно

1. Решите: $\sqrt{x} = -2$.
2. Решите: $|x - 3| = 0$.
3. $\sin\alpha = \dfrac{3}{5}$, α — тупой. Найдите $\cos\alpha$.

Ответ. 1) нет решений; 2) $x = 3$; 3) $-\dfrac{4}{5}$.

ПЛАН

Как работаем

1. Алгоритм темы — в 2–3 строки.
2. Пример — вместе.
3. Задачи — сами, с проверкой.

Темы выбраны по вашим пробникам.

ШПАРГАЛКА

Алгоритмы

- $\sqrt{f} = g$: $g \geq 0$ и $f = g^2$.
- **Модули**: нули модулей делят прямую на промежутки, на каждом — без модуля.
- **Метод интервалов**: всё в одну часть, нули числителя и знаменателя, знаки; у корня чётной кратности знак не меняется.
- **Оба корня больше** m: $D > 0$, $x_0 > m$, $f(m) > 0$ (при старшем коэффициенте 1).

ПРИМЕР 1 · ИРРАЦИОНАЛЬНОЕ

$$\sqrt{x+7} = x - 5$$

ПРИМЕР 1 · ИРРАЦИОНАЛЬНОЕ

$$\sqrt{x+7} = x - 5$$

Условие: $x - 5 \geq 0$, то есть $x \geq 5$

ПРИМЕР 1 · ИРРАЦИОНАЛЬНОЕ

$$\sqrt{x+7} = x - 5$$

Условие: $x - 5 \geq 0$, то есть $x \geq 5$

$x + 7 = x^2 - 10x + 25,\ x^2 - 11x + 18 = 0,\ x = 2$ или $x = 9$

ПРИМЕР 1 · ИРРАЦИОНАЛЬНОЕ

$$\sqrt{x+7} = x - 5$$

Условие: $x - 5 \geq 0$, то есть $x \geq 5$

$x + 7 = x^2 - 10x + 25,\ x^2 - 11x + 18 = 0,\ x = 2$ или $x = 9$

$x = 2$ не подходит. Ответ: $x = 9$

ПРИМЕР 2 · МОДУЛИ

$$|x-1|+|x+2|=5$$

ПРИМЕР 2 · МОДУЛИ

$$|x-1|+|x+2|=5$$

Нули: $x=-2$ и $x=1$

ПРИМЕР 2 · МОДУЛИ

$$|x-1|+|x+2|=5$$

Нули: $x=-2$ и $x=1$

$x<-2$: $-2x-1=5$, $x=-3$ ✓; $-2\le x\le 1$: $3=5$ — нет решений

ПРИМЕР 2 · МОДУЛИ

$$|x-1|+|x+2|=5$$

Нули: $x=-2$ и $x=1$

$x<-2$: $-2x-1=5$, $x=-3$ ✓; $-2\le x\le 1$: $3=5$ — нет решений

$x>1$: $2x+1=5$, $x=2$ ✓. Ответ: $-3;\ 2$

ПРИМЕР 3 · ПАРАМЕТР

Корни больше 1

При каких a уравнение $x^2 - 2ax + a + 6 = 0$ имеет два различных корня, больших 1?

ПРИМЕР 3 · ПАРАМЕТР

Корни больше 1

При каких a уравнение $x^2 - 2ax + a + 6 = 0$ имеет два различных корня, больших 1?

$D/4 = a^2 - a - 6 > 0$: $a < -2$ или $a > 3$

ПРИМЕР 3 · ПАРАМЕТР

Корни больше 1

При каких a уравнение $x^2 - 2ax + a + 6 = 0$ имеет два различных корня, больших 1?

$D/4 = a^2 - a - 6 > 0$: $a < -2$ или $a > 3$

Вершина правее 1: $x_0 = a > 1$

ПРИМЕР 3 · ПАРАМЕТР

Корни больше 1

При каких a уравнение $x^2 - 2ax + a + 6 = 0$ имеет два различных корня, больших 1?

$D/4 = a^2 - a - 6 > 0$: $a < -2$ или $a > 3$

Вершина правее 1: $x_0 = a > 1$

$f(1) = 7 - a > 0$: $a < 7$

ПРИМЕР 3 · ПАРАМЕТР

Корни больше 1

При каких a уравнение $x^2 - 2ax + a + 6 = 0$ имеет два различных корня, больших 1?

$D/4 = a^2 - a - 6 > 0$: $a < -2$ или $a > 3$

Вершина правее 1: $x_0 = a > 1$

$f(1) = 7 - a > 0$: $a < 7$

Ответ: $3 < a < 7$

ПРИМЕР 4 · МЕТОД ИНТЕРВАЛОВ

$$\frac{x^2 - 4}{x - 1} \geq 0$$

ПРИМЕР 4 · МЕТОД ИНТЕРВАЛОВ

$$\frac{x^2-4}{x-1}\geq 0$$

Нули числителя ± 2 (входят), нуль знаменателя 1 (выколот)

ПРИМЕР 4 · МЕТОД ИНТЕРВАЛОВ

$$\frac{x^2-4}{x-1}\geq 0$$

Нули числителя ± 2 (входят), нуль знаменателя 1 (выколот)

Знаки справа налево: $+,\ -,\ +,\ -$

ПРИМЕР 4 · МЕТОД ИНТЕРВАЛОВ

$$\frac{x^2 - 4}{x - 1} \geq 0$$

Нули числителя ± 2 (входят), нуль знаменателя 1 (выколот)

Знаки справа налево: $+,\ -,\ +,\ -$

Ответ: $[-2;\ 1) \cup [2;\ +\infty)$

ЗАДАЧА 1

Решите: $\sqrt{2x+3} = x$

ЗАДАЧА 1

Решите: $\sqrt{2x+3} = x$

Ответ. $x = 3$

ЗАДАЧА 2

Решите: $|2x - 5| = x + 1$

ЗАДАЧА 2

Решите: $|2x - 5| = x + 1$

Ответ. $x = \frac{4}{3};\ x = 6$

ЗАДАЧА 3

Решите: $\dfrac{(x+3)(x-2)^2}{x-5} \leq 0$

ЗАДАЧА 3

Решите: $\dfrac{(x+3)(x-2)^2}{x-5} \leq 0$

Ответ. $[-3;\ 5)$

ЗАДАЧА 4

В арифметической прогрессии $a_3 = 7, a_7 = 19$. Найдите сумму первых десяти членов.

ЗАДАЧА 4

В арифметической прогрессии $a_3 = 7, a_7 = 19$. Найдите сумму первых десяти членов.

Ответ. 145

ЗАДАЧА 5

$\sin\alpha = \frac{3}{5}$, **угол** α **тупой. Найдите** $\mathrm{tg}\,\alpha$.

ЗАДАЧА 5

$\sin\alpha = \frac{3}{5}$, угол α тупой. Найдите $\operatorname{tg}\alpha$.

Ответ. $-\frac{3}{4}$

ЗАДАЧА 6

Параллелограмм

Стороны параллелограмма равны 5 и 8, угол между ними $60°$. Найдите меньшую диагональ.

ЗАДАЧА 6

Параллелограмм

Стороны параллелограмма равны 5 и 8, угол между ними 60°. Найдите меньшую диагональ.

Ответ. 7

ЗАДАЧА 7

Параметр

При каких a уравнение $x^2 - 4x + a = 0$ имеет два различных корня, больших 1?

ЗАДАЧА 7

Параметр

При каких a уравнение $x^2 - 4x + a = 0$ имеет два различных корня, больших 1?

Ответ. $3 < a < 4$

ЗАДАЧА 8

Работа

Двое рабочих, работая вместе, выполняют работу за 12 дней. Первый, работая один, выполнил бы её на 10 дней быстрее второго. За сколько дней выполнит работу первый рабочий?

ЗАДАЧА 8

Работа

Двое рабочих, работая вместе, выполняют работу за 12 дней. Первый, работая один, выполнил бы её на 10 дней быстрее второго. За сколько дней выполнит работу первый рабочий?

Ответ. За 20 дней

ИТОГ

Что берём с собой

- Корень: условие $g \geq 0$ — до возведения в квадрат.
- Модули: нули и промежутки.
- Интервалы: выколотые точки и чётная кратность.
- Параметр: D, вершина, значение в точке.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Листок с домашним заданием

7 задач по разным темам.